

# 海岸觀測：可重現的資料管理

文件名稱：Public mixed-budget QA / mixed-gaps

產生日期：2026-09-18

## 研究計畫概要

|      |            |
|------|------------|
| 專案編號 | COAST-2026 |
| 開始日期 | 2026-01-01 |
| 結束日期 | 2027-12-31 |

本合成案例用於測試十五題的文件輸出。計畫將蒐集新的沿岸水溫觀測資料，並與兩筆開放參考資料集比較。本文件並非已核定或已完成的資料管理方案。

## 參與人員與職責

- 範例研究團隊

[research@example.org](mailto:research@example.org)

角色：聯絡人、資料管理方案創作者、資料託管員

---

問卷知識模型：Common DSW Knowledge Model (zh\_Hant)，2.7.0 (dsw：root-zh-hant：2.7.0)

本文件由 [Data Stewardship Wizard](#) 產生。

## 第 1 節：資料的描述與蒐集，或既有資料的再次使用

1. 新資料將如何蒐集或產生？既有資料又將如何被再次使用？

### 儀器資料集

- 沿岸水溫觀測資料

針對此資料集，我們將使用以下儀器：

- 水溫紀錄器
  - 每十分鐘記錄水溫，保留 UTC 時間戳記與校正紀錄。

沿岸水溫觀測資料：品質管控措施包括校正量測結果、資料輸入檢核。

### 再次使用的資料集

#### 開放海岸觀測資料——測站 1

資料來源：<https://example.org/datasets/coastal-observations/station-1/version-2026>

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

|      |        |
|------|--------|
| 使用版本 | 2026.1 |
|------|--------|

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

#### 開放海岸觀測資料——測站 2

資料來源：<https://example.org/datasets/coastal-observations/station-2/version-2026>

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

|      |        |
|------|--------|
| 使用版本 | 2026.1 |
|------|--------|

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

### 共同管理方式

上述將再次使用的參考資料集，均採用以下管理方式。

本計畫將保留資料副本，與研究結果一併提供。此資料可自由取得，使用時須註明來源。此資料可直接使用，無須轉換格式。

## 資料溯源

在計畫的版本控制儲存庫記錄來源版本與處理程式。

| 紀錄    | 保存期間 |
|-------|------|
| 處理紀錄  | 10 年 |
| 來源校驗碼 | 10 年 |

2. 將蒐集或產生哪些資料（例如種類、格式與資料量）？

## 儀器資料集

沿岸水溫觀測資料的蒐集方式：此資料集將由計畫內的專家使用自有設備蒐集。所用設備已有完整說明，且為研究團隊所熟悉。

## 資料格式與類型

資料格式：**CSV (UTF-8)**。採用標準化格式，適合長期封存。預估資料量為 120 GB。

## 第 2 節：文件與資料品質

3. 將提供哪些後設資料與說明文件（例如資料蒐集方法與組織方式）？

我們將使用 Dublin Core 後設資料標準記錄資料。後設資料將公開提供，並包含如何取用資料的說明。後設資料將以可被擷取與索引的形式提供（由所使用的資料儲存庫管理）。

## 資料儲存與檔案規則

預估計畫所有資料與軟體（含暫存空間）所需的儲存容量為 2048 GB。我們將使用以檔案與資料夾組成的檔案系統。我們會記錄如何管理檔案與資料夾的版本。

檔案命名規則：

檔名採 station\_YYYYMMDD.csv，並在 CHANGELOG.md 記錄修正。

4. 將使用哪些資料品質管控措施？

沿岸水溫觀測資料：品質管控措施包括校正量測結果、資料輸入檢核。

## 第 3 節：研究過程中的資料儲存與備份

5. 研究期間將如何儲存與備份資料及後設資料？

研究期間將使用共享工作空間處理資料。共享工作空間將由專責人員維運。所需儲存容量在計畫期間將維持不變。為避免資料全部遺失，重要資料也將另存於其他位置。存放於共享工作空間以外的資料，將全部自動備份。

## 研究期間的資料封存

研究期間將以冷儲存方式封存資料。封存資料將儲存於磁帶。封存資料將存放於異地。

封存資料變動後，需要重新封存。由於封存資料經常變動，因此需要頻繁備份。這些備份將用於復原遭意外變更或刪除的資料。

#### 6. 研究期間將如何處理資料安全與敏感資料保護？

計畫成員不會隨身攜帶資料（例如存放於筆記型電腦、USB 隨身碟或其他外接媒體）。本計畫的所有網路服務皆提供 HTTPS 安全連線。計畫成員已接受一般性風險及本計畫特有風險的說明。

[封存與備份安排請見第 5 題。](#)

## 第 4 節：法律與倫理要求、行為準則

#### 7. 若處理個人資料，將如何確保遵循個人資料保護與資料安全相關法規？

我們不會蒐集任何與個人相關的資料。

#### 8. 其他法律議題將如何管理，例如智慧財產權與所有權？適用哪些法規？

我們再次使用的參考與非參考資料集，其使用條件如下：

- 開放海岸觀測資料——測站 1  
此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。
- 開放海岸觀測資料——測站 2  
此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。

#### 9. 有哪些倫理議題與行為準則？將如何納入考量？

##### 倫理審查核准

問卷記載的倫理審查安排如下：

- **海岸觀測：可重現的資料管理**  
依問卷填答，本計畫不需要倫理審查核准。

##### 我們產生的資料

關於我們產生的資料，倫理面向如下：

- **完成品質檢查的沿岸觀測資料**
  - 不包含個人資料。
  - 不包含敏感資料。
- **內部儀器檢核資料**
  - 尚未說明是否包含個人資料或敏感資料。

##### 我們蒐集的資料

我們不會蒐集任何與個人相關的資料，即「個人資料」。

研究倫理相關法規不適用於此資料蒐集。

## 第 5 節：資料共享與長期保存

10. 資料該在何時、以何種方式共享？資料共享是否可能受限，或有任何需要延後開放的理由？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

此資料集將發布。

#### 資料提供管道 1

此管道提供的資料將公開供任何人取用。此管道的資料將存放於機構資料儲存庫。授權起始日期：2027-12-31。可自由取得，但使用時必須引用來源（例如 CC BY）。

---

#### 資料提供管道 2

資料取用對象限於事先指定的群體。此管道的資料將存放於本計畫專用的資料儲存庫。

授權起始日期：2027-06-01。此管道的資料取用須遵守以下限制。

此初步發布版本僅提供計畫審閱小組使用。

- 不得轉散布初步檔案。
- 審閱紀錄須註明發布版本的識別碼。

欲再次使用資料者，可向聯絡人申請取用。這些取用條件將納入公開的後設資料。使用限制的詳細資訊：<https://example.org/coast/review-terms>。

### 內部儀器檢核資料

此資料集將不公开发布。

11. 如何選擇需要保存的資料？這些資料將在哪裡長期保存（例如資料儲存庫或檔案館）？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

經品質檢核的沿岸觀測資料，附有測站代碼表。

Selection-2027-12-31.csv 應與處理紀錄一併保留。

此資料集包含經處理的資料，其研究結果已發表。此資料集將發布。保存期間：10 年（費用已預付）。即使資料已不存在，仍會持續提供後設資料。

相關論文：<https://example.org/papers/coast-study>

各資料提供管道的保存位置：

- **資料提供管道 1**：我們的機構資料儲存庫。
- **資料提供管道 2**：本計畫專用的資料儲存庫。尚未說明能否長期維運此資料儲存庫。

### 內部儀器檢核資料

供內部查核使用的儀器測試紀錄。

此資料集包含中間處理資料。此資料集將不公开发布。

此資料集不發布的其他原因：

儀器供應商限制公開測試紀錄。

內部查核用的副本仍會保留。

- 記錄取用決定。
- 保留校正脈絡。

保存期間：15 年（費用已預付）。即使資料已不存在，仍會持續提供後設資料。

### 資料儲存庫與發布準備經費

本計畫已編列預算，支付資料儲存庫的服務費。已預留預算，以支應資料發布準備工作所需的時間與人力。

### 計畫結束後的冷儲存安排（計畫層級）

本計畫結束後，將以冷儲存方式保存資料副本。這項長期儲存費用將由一個或多個參與單位的部門預算支付。典藏資料將至少保留 12 年。典藏資料的保存期限可以延長。是否延長保存期限，將由圖書館或典藏單位人員決定。

延長保存期限的考量因素：典藏資料的實際使用情況、典藏資料的預期使用情況、可用預算。

冷儲存中的資料格式若已過時，將予以更新。典藏資料不會定期移轉至較新的儲存媒體。

## 12. 取用與使用資料需要哪些方法或軟體工具？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

使用此資料集所需的軟體：

- **CoastView 1.0 (synthetic test tool)**  
取得位置：<https://example.org/coastview/1.0>

### 內部儀器檢核資料

此資料集將不公开发布。

## 13. 如何確保為每個資料集編配具唯一性及持續性的識別碼（例如數位物件識別碼（DOI））？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

#### 資料提供管道 1 機構資料儲存庫

持續識別碼將由資料儲存庫指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

---

#### 資料提供管道 2 專用資料儲存庫

持續識別碼將由機構的資料託管員指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

### 內部儀器檢核資料

此資料集將不公开发布。

### 所產生資料在其他情境下再次使用的可能性

- **沿岸水溫觀測資料**  
本領域的其他研究人員會有興趣再次使用這份資料。

## 第 6 節：資料管理責任與資源

14. 誰（例如角色、職位與所屬機構）將負責資料管理（即資料託管員）？

範例研究團隊負責資料管理與品質提升，包括資料處理、資料政策、資料指引與資料可用性。

範例研究團隊負責執行資料管理方案，並確保其經過審查與修訂。

15. 將投入哪些資源（例如經費與時間）進行資料管理，並確保資料符合 FAIR（可被找到、可被取用、可相互操作、可再次使用）原則？

為補足所需的專業能力，本計畫將安排現有人員接受培訓。

工作人員將於資料發布前完成培訓。

- 後設資料品質檢核
- 版本控制與資料溯源

除機構通常提供的資源外，我們不需要其他硬體或軟體。預計使用的資料儲存庫會收取服務費。

### 資料管理預算

| 資源項目與用途                                                                        | 預算           | 經費來源       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>資料整理資源 1</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                          | 5000 TWD     | 機構研究經費     |
| <b>資料整理資源 2</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                          | 0<br>幣別尚未提供。 | 機構研究經費     |
| <b>預算資源 3</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                            | 300 TWD      | 機構研究經費     |
| <b>預算資源 4</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                            | 400 TWD      | 尚待補充：經費來源。 |
| <b>預算資源 5</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                            | 500 TWD      | 機構研究經費     |
| <b>預算資源 6</b><br>尚待補充：這項資源如何協助產出符合 FAIR 原則的資料。<br>尚待補充：這項資源將支援哪些 FAIR 或資料管理工作。 | 600 TWD      | 機構研究經費     |
| <b>預算資源 7</b>                                                                  | 700 TWD      | 機構研究經費     |

| 資源項目與用途                                             | 預算      | 經費來源   |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|
| 整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。                  |         |        |
| <b>預算資源 8</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 800 TWD | 機構研究經費 |

| 資源項目與用途         | 預算             | 經費來源   |
|-----------------|----------------|--------|
| <b>延伸用途資源 9</b> | 900<br>幣別尚未提供。 | 機構研究經費 |

整理後設資料並檢查寄存檔案。

MIX-LONG-09-PARA-01: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-02: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-03: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-04: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-05: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-06: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-07: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-08: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-09: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-10: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-11: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-12: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-13: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-14: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-15: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-16: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-17: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-18: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-19: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-20: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-21: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-22: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-23: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-24: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-25: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-26: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

MIX-LONG-09-PARA-27: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

| 資源項目與用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 預算             | 經費來源   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 延伸用途資源 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900<br>幣別尚未提供。 | 機構研究經費 |
| <p>MIX-LONG-09-PARA-28: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-29: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-30: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-31: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-32: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-33: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-34: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-35: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-36: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-37: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-38: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-39: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-40: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-41: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-42: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-43: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-44: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-45: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-46: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-47: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-48: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-49: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-50: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-51: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-52: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-53: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-54: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-55: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-56: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-57: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-58: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-59: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <p>MIX-LONG-09-PARA-60: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preserve Budget-2027-12-31.csv.</li> <li>• Keep the <a href="#">funding record</a>.</li> </ul> |                |        |

| 資源項目與用途          | 預算             | 經費來源   |
|------------------|----------------|--------|
| 延伸用途資源 9         | 900<br>幣別尚未提供。 | 機構研究經費 |
| 支援項目：資料可尋性及資料管理。 |                |        |